

TB Inverted Phaser

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Rate 0.35 Hz, Depth 70%, Centre 720 Hz, Stages 6, Feedback 28%, Amount 65%, Mix 100%, Output 0 dB가 기본값입니다.
- LFO Shape와 Rate로 움직임, Centre와 Stages로 중심과 복잡도, Spacing으로 stage 간격을 조절합니다.
- Amount/Mix를 낮춰 원신호와 병렬로 비교하며 Feedback은 85% 미만에서 사용합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

다단 all-pass phaser의 wet 성분을 역상으로 합성해 움직이는 notch/공간감을 만드는 이펙트입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Rate (rate)	LFO 속도	위상 이동 속도를 정합니다.
LFO Shape (lfoShape)	변조 파형	centre 주파수 궤적을 바꿉니다.
Jitter (jitter)	주기 불규칙성	LFO 움직임에 jitter를 더합니다.
Depth (depth)	변조 깊이	all-pass 주파수 이동량입니다.
Centre (centre)	중심 주파수	phaser 중심 대역입니다.
Stages (stages)	all-pass 단계 수	notch 복잡도를 정합니다.
Spacing (spacing)	단계 간격	stage 주파수 분산을 조절합니다.
Feedback (feedback)	공명	all-pass 피드백 양입니다.
Amount (amount)	역상 wet 양	역상 phaser 성분의 이득을 정합니다.
Mix (mix)	dry/wet	처리 신호와 dry를 섞습니다.
Output (output)	출력 trim	마지막 레벨을 조정합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

일반 phaser보다 hollow한 역상 notch와 단계적인 이동이 필요할 때 선택합니다.

LFO Shape는 Sine/Triangle/Ramp Up/Ramp Down/Square이며 Jitter가 주기에 불규칙성을 더합니다.

Output은 -12..+6 dB의 마지막 레벨 trim입니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. LFO로 all-pass centre 변조
2. 1..maxStageCount 다단 all-pass
3. Spacing-Feedback 적용
4. 역상 Amount 및 Mix 합성
5. Output gain

카탈로그 버전: 3.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 3.0.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Rate rate	범위: 0.02..8 Hz 기본값: 0.35 Hz	동작: LFO 속도 청감: 위상 이동 속도를 정합니다.	
LFO Shape lfoShape	범위: Sine/Triangle/Ramp Up/Ramp Down/Square 기본값: Sine	동작: 변조 파형 청감: centre 주파수 궤적을 바꿉니다.	
Jitter jitter	범위: 0..100 % 기본값: 0 %	동작: 주기 불규칙성 청감: LFO 움직임에 jitter를 더합니다.	
Depth depth	범위: 0..100 % 기본값: 70 %	동작: 변조 깊이 청감: all-pass 주파수 이동량입니다.	
Centre centre	범위: 120..4000 Hz 기본값: 720 Hz	동작: 중심 주파수 청감: phaser 중심 대역입니다.	
Stages stages	범위: 1..maxStageCount 기본값: 6	동작: all-pass 단계 수 청감: notch 복잡도를 정합니다.	
Spacing spacing	범위: 0..100 % 기본값: 35 %	동작: 단계 간격 청감: stage 주파수 분산을 조절합니다.	
Feedback feedback	범위: 0..85 % 기본값: 28 %	동작: 공명 청감: all-pass 피드백 양입니다.	
Amount amount	범위: 0..100 % 기본값: 65 %	동작: 역상 wet 양 청감: 역상 phaser 성분의 이득을 정합니다.	
Mix mix	범위: 0..100 % 기본값: 100 %	동작: dry/wet 청감: 처리 신호와 dry를 섞습니다.	
Output output	범위: -12..6 dB 기본값: 0 dB	동작: 출력 trim 청감: 마지막 레벨을 조정합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Centre를 소스의 존재 대역에 맞춘 뒤 Stages와 Spacing으로 notch 밀도를 조정합니다.
- Feedback과 Depth를 올릴수록 레벨·위상 변화를 모노에서 점검합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 다만 all-pass 역상 합성이라 모노 합산에서 취소가 발생할 수 있습니다.
- maxStageCount는 헤더 상수이며 이 문서에는 컴파일 시 숫자를 가정하지 않습니다.
- 릴리스 QA의 청취 결과는 소스 정적 검토와 별개입니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit code citation	all parameter ranges/defaults/choices

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본